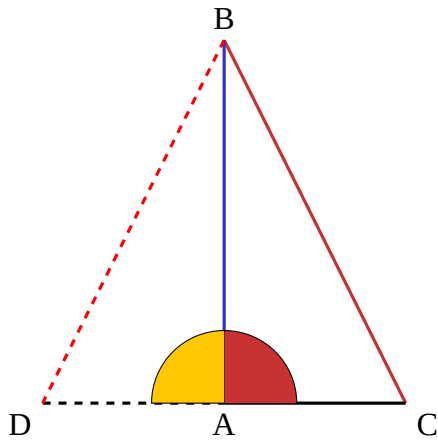




Если в треугольнике квадрат одной стороны — равен сумме квадратов двух других сторон — и —, то угол $\angle B$, заключенный между этими двумя сторонами прямой.

Проведем ---- $\perp$ —
и — (пр. I.11, I.3)
также проведем —.

Поскольку ---- = — (постр.)
 $\text{----}^2 = \text{---}^2$;
 $\therefore \text{----}^2 + \text{---}^2 = \text{---}^2 + \text{---}^2$
 но $\text{----}^2 + \text{---}^2 = \text{---}^2$ (пр. I.47),
 и $\text{---}^2 + \text{---}^2 = \text{---}^2$ (гип.)
 $\therefore \text{---}^2 = \text{---}^2$;
 $\therefore \text{---} = \text{---}$;
 и $\therefore \angle B = \angle B$ (пр. I.8),
 следовательно $\angle B$ прямой угол.

ч. т. д.